

Интеграция judge0 в moodle

Итерация 2

Запланированные задачи

- 1) Создание каркаса плагина judge0 в Moodle
- 2) Разработка PHP-клиента для REST API Judge0
- 3) Реализация базового сценария (MVP): «Студент — Проверка — Результат»
- 4) Портирование механизма «Шаблонов» из CodeRunner
- 5) Интеграция UI-макетов в формы Moodle
- 6) Написание автоматизированных тестов окружения
- 7) Создание «Инструкции по развертыванию Версии 1»

Choose a question type to add



☐  Drag and drop into text

Evaluates student code via Judge0.

☐  Drag and drop markers

☐  Drag and drop onto image

☐  Embedded answers (Cloze)



Judge0 Code Evaluator

☐  Ordering

☐  Random short-answer matching

☐  Select missing words

OTHER

☐  Description

Add

Cancel

×

⋮

General

Announcements

New section

sdfdsd

New section

New section

New section

New section

Editing a Judge0 Question

Expand all

General

Current category

Version

Question name

Question text

Question status

Default mark

General feedback

ID number

Default for sdfdsd (1)

v3 (latest) [History](#)

Created by Admin User on Wednesday, 25 March 2026, 2:28 PM

1

Test

1

Edit View Insert Format Tools Table Help

B *I*

Test

p

1 words Build with

1

Ready

1

Edit View Insert Format Tools Table Help

B *I*

p

0 words Build with

1

?

×

+ Add a block

Checker Code



Reference Solution



```
n = int(input())
if n == 0:
    print(0)
else:
    arr = list(map(int, input().split()))
    print(sum(arr))
```



Dynamic Input Generation (Optional)

Generator Programming Language

Python 3.8.1



Input Generator Code



```
import sys
import random

# Считываем ID студента из stdin, который отправляет Moodle
student_id = int(sys.stdin.read().strip())
random.seed(student_id)

n = 5
arr = [random.randint(1, 100) for _ in range(n)]

print(n)
print(" ".join(map(str, arr)))
```

Expected Output

▼ Test Cases

Standard Input (stdin)

3
1 2 3

Expected Output (stdout)

☐ Hidden Test

Test Weight

1

Add another test case

> Tags

Save changes and continue editing [Preview](#)

Save changes

Cancel

 Required





Quiz Settings Questions Results Question bank More ▾

Back

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Edit question

v4 (latest)

test

```
def greet(name):  
    print(f"Hello, {name}!")
```



Поздравляем!

Ваше решение успешно прошло все тесты компилятора.

Finish attempt ...

+ Add a block

Quiz navigation



Finish attempt ...

Start a new preview

Back

Question 1

Incorrect

Mark 0.00 out
of 1.00

Flag
question

Edit
question

v4 (latest)

test

1

⚠ Тесты не пройдены: Runtime Error (NZEC)

Вывод вашей программы:

Пусто

Ошибки выполнения (Python):

```
Traceback (most recent call last):  
  File "script.py", line 2, in <module>  
    greet("Moodle")  
NameError: name 'greet' is not defined
```

Ожидалось:

```
Hello, Moodle!  
Hello, Judge0!
```

+ Add a block

Quiz navigation



Finish attempt ...

Start a new preview

?

Задачи на следующую итерацию

- 1) Переход на асинхронную модель проверки — уход от блокирующих HTTP-запросов, которые могут зависнуть при нагрузке
- 2) Кеширование результатов генератора и идеального решения — сейчас при каждом просмотре попытки возможен перерасчёт; нужно сохранять в `question_attempt_step_data`
- 3) Добавить файл `db/upgrade.php` — миграции БД для обновления плагина на существующих инстансах Moodle без сброса данных
- 4) Батчевые запросы к Judge0 — отправлять все тест-кейсы одним batch-запросом (`/submissions/batch`), а не по одному, для ускорения проверки
- 5) Портирование реальных задач с курса алгоритмов из CodeRunner в формат Judge0 — демонстрация обратной совместимости
- 6) Подсветка синтаксиса — интеграция Ace Editor или CodeMirror для подсветки кода в зависимости от выбранного языка
- 7) Расширенные настройки лимитов по задаче — преподаватель задаёт `cpu_time_limit`, `memory_limit`, `max_processes` на уровне каждой задачи (сейчас используются дефолты Judge0)
- 8) Горизонтальное масштабирование Judge0 — конфигурация нескольких worker-нод, балансировка нагрузки, тестирование под многопользовательской нагрузкой, измерить на локальной машине, графики
- 9) Обновление и расширение тестов — покрытие новых фич в `test_plugin_acceptance.py`
- 10) Подготовка демо — создание 3–5 задач различной сложности (простой ввод-вывод, функции, классы, генератор + идеальное решение) для презентации